Universidade Federal do ABC

16 1 Anthony Deleon de Almeida Costa AD

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 12 mar. 2026, 19:11
Concluído	sábado, 14 mar. 2026, 15:21
Duração	1 dia 20 horas
Nota	**10,00** de um máximo de 10,00(**100**%)

Questão 1 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

$n^3 = O(n^2)$ Falso

$n^2 \lg n = \omega(n^2)$ Verdadeiro

$n + 100 + \lg n = \Theta(n)$ Verdadeiro

Questão 2 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Se $f(n) = O(g(n))$, então é possível $g(n) = \omega(f(n))$ Verdadeiro

Se $f(n) = O(g(n))$ e $h = O(f)$, então $g(n) = \Omega(h(n))$ Verdadeiro

Se $f(n) = \Theta(g(n))$, então $100 * f(n) = \Theta(g(n))$ Falso

Questão 3 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Se Bob projetou dois algoritmos para um mesmo problema um tempo de execução $\Theta(n)$ e o outro com tempo de execução $O(n)$, o segundo algoritmo é considerado pelo menos tão eficiente quanto o primeiro em teoria. Verdadeiro

Se a entrada para um algoritmo é um número natural n representado em binário, um algoritmo $O(n^{0.0001})$ é considerado eficiente. Falso

Se dois algoritmos para um mesmo problema tem tempo de execução $\Theta(n \lg n)$, na prática não importa qual implementar. Falso

Questão 4 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Considere as funções:

$f_1(n) = (n!)^2$
$f_2(n) = n/\log n$
$f_3(n) = \log n + 100$
$f_4(n) = 4^{\lg n}$
$f_5(n) = n^{100+}2^n$
$f_6(n) = n$

Coloque as em ordem assintótica:

Aqui f << g significa que f= o(g)

f3 << f2 << f6 << f4 << f5 << f1

Sua resposta está correta.

Questão 5 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Qual recorrência descreve o tempo de execução deste algoritmo?

Entrada: Um vetor A de n números inteiros

```
EncontrarMaior(A, n):
 se n == 1 então
    retorne A[0]
  maior ← EncontrarMaior(A, n - 1)
  se A[n - 1] > maior então
    retorne A[n - 1]
  senão
    retorne maior
```

a. $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$

b. $T(n) = T(n-1) + \Theta(1)$

c. $T(n) = T(n/2) + \Theta(n)$

d. $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$

Sua resposta está correta.

Questão 6 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Qual recorrência descreve o tempo de execução do pseudocódigo a seguir?

Entrada: Um vetor A de inteiros, índices inicio e fim

```
Misterio(A, inicio, fim)
se inicio < fim:
   meio ← ⌊(inicio + fim) / 2⌋
   Misterio(A, inicio, meio)
   Misterio(A, meio + 1, fim)
   para i ← inicio até fim:
     A[i] ← A[i] + 1
```

- a. $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n^2)$
- b. $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ ✓
- c. $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1)$
- d. $T(n) = T(n/2) + \Theta(n)$

Sua resposta está correta.

Questão 7 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o tempo de execução deste código?

Entrada: Um vetor A de n números inteiros

```
Algoritmo: Inutil(A, n)
 para i ← 1 até n faça:
     para j ← 1 até i * i
         A[i] ← A[i] + 1
     B ← cópia de A[1..i]
     INSERTION_SORT(B)
     para k ← 1 até n:
         A[k] ← A[k] + B[1]c
```

- a. $O(n^3)$
- b. $\Theta(n)$
- c. $\backslash O(n^2)$
- d. $\Theta(n^3)$ ✓
- e. $\Theta(n^2)$

Sua resposta está correta.

Questão 8 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o tempo de execução?

Algoritmo: Estranho(A, n)

Entrada: Um vetor A de n elementos ordenados

```
para i ← 1 até n:
    para j ← 1 até i:
        A[j] ← A[i] + j
    para k ← 1 até i * n:
        BUSCA_BINARIA(A, k)
```

- a. \(O(n\lg n)\)
- b. \(O(n^3)\)
- c. \(O(n^2 \lg n)\)
- d. \(O(n^3 \lg n)\)

Sua resposta está correta.

Questão 9 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Use o Teorema Mestre para Recorrências para analisar a seguinte recorrência:

\(T(n) = 25T(n/5) + n^2\)

\(a\) = 25 \(b\) = 5 \(k\) = 2

Temos que \(a\) é igual a \(b^k\)

Portanto \(T(n)\) é \(\Theta\) de

- \(n^2\)
- \(n^2 \lg n\)
- \(n^3\)
- \(n^3 \lg n\)
- \(n^4\)

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 10 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Escolha os menores valores de \(C\) e \(n_0\) abaixo:

Vamos provar que \(n^2 - n - 100 = \Omega(n)\)

Para \(C\) = 8 e \(n_0\) = 100

\(n^2 - n - 100 \geq n^2 - n - n\) para \(n \geq 100\)

\(n^2 - 2n \geq 10n - 2n\) para \(n \geq 10\)

\(10n - 2n \geq Cn\) para todo \(n \geq n_0\)

« Lista 10A Voltar para Curso Aviso questões »